

BAB IV: DISTRIBUSI BERSAMA



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Departemen Matematika
Indonesia

Table of Contents

- 1 DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA
- 2 DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA
- 3 VARIABEL ACAK INDEPENDEN
- 4 DISTRIBUSI BERSYARAT
- 5 SAMPEL ACAK
- 6 ASSIGNMENT 4



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Definition 1

Fungsi kepadatan peluang bersama (pdf bersama) dari variabel acak diskrit berdimensi- k , $X = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ didefinisikan sebagai

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = P[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k] \quad (1)$$

untuk semua nilai $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ dari X .

Notasi

$$[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k]$$

merepresentasikan irisan dari k kejadian

$$[X_1 = x_1] \cap [X_2 = x_2] \cap \dots \cap [X_k = x_k]$$

. Notasi lain untuk menyatakan pdf bersama adalah

$$f_{X_1, X_2, \dots, X_k}(x_1, x_2, \dots, x_k)$$



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Example 1

Sebuah tempat sampah berisi 1000 benih bunga dan 400 diantaranya adalah benih berbunga merah. Dari benih yang tersisa, 400 berbunga putih dan 200 berbunga merah muda. Jika 10 biji dipilih secara acak **tanpa pengembalian**, maka banyaknya benih berbunga merah, X_1 , dan banyaknya benih berbunga putih, X_2 , dalam sampel merupakan peubah acak diskrit yang terdistribusi bersama. Pdf bersama dari pasangan (X_1, X_2) adalah sebagai berikut

$$f(x_1, x_2) = \frac{\binom{400}{x_1} \binom{400}{x_2} \binom{200}{10 - (x_1 + x_2)}}{\binom{1000}{10}} \quad (2)$$

untuk setiap $0 \leq x_1$ dan $x_1 + x_2 \leq 10$. Peluang terambilnya tepat 2 benih berbunga merah, 5 putih, dan 3 merah muda adalah $f(2, 5) = 0.0331$.



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

EXTENDED HYPERGEOMETRIC DISTRIBUTION

Misalkan koleksi terdiri dari sejumlah item N dengan $k + 1$ jenis berbeda; M_1 tipe 1, M_2 tipe 2, dan seterusnya. Pilih n item secara acak **tanpa pengembalian**, dan misalkan X_i adalah jumlah item yang dipilih dari tipe ke- i . Vektor $X = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ berdistribusi hypergeometric yang diperluas dengan pdf sebagai berikut

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{\binom{M_1}{x_1} \binom{M_2}{x_2} \dots \binom{M_k}{x_k} \binom{M_{k+1}}{x_{k+1}}}{\binom{N}{n}} \quad (3)$$

untuk setiap $0 \leq x_i \leq M_i$, dengan $M_{k+1} = N - \sum_{i=1}^k M_i$ dan $x_{k+1} = n - \sum_{i=1}^k x_i$.

Notasi khusus bagi distribusi ini adalah

$$X \sim HYP(n, M_1, M_2, \dots, M_k, N)$$



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

MULTINOMIAL DISTRIBUTION

Masalah terkait ketika item dipilih **dengan pengembalian** dapat diselesaikan dengan bentuk yang lebih umum dari distribusi binomial yang dikenal sebagai distribusi multinomial.

Misalkan ada $k + 1$ kejadian saling lepas dan lengkap, katakanlah $E_1, E_2, \dots, E_k, E_{k+1}$, yang dapat terjadi pada uji coba percobaan apa pun, dan misalkan $p_i = P(E_i)$ untuk $i = 1, 2, \dots, k + 1$. Pada percobaan independen n , misalkan X_i menyatakan jumlah kemunculan kejadian E_i . Vektor $X = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ dikatakan memiliki distribusi multinomial dengan pdf bersama sebagai berikut

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_{k+1}!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_{k+1}^{x_{k+1}} \quad (4)$$

untuk setiap $0 \leq x_i \leq n$, dengan $x_{k+1} = n - \sum_{i=1}^k x_i$ dan $p_{k+1} = 1 - \sum_{i=1}^k p_i$.

Notasi khusus untuk distribusi multinomial adalah

$$X \sim MULT(n, p_1, p_2, \dots, p_k)$$



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Example 2

Misalkan nilai $f(2, 5)$ pada contoh 1 didekati menggunakan Persamaan 4 dengan $p_1 = p_2 = 0.4$ dan $p_3 = 0.2$. Pendekatan nilainya adalah $f(2, 5) = 0.033$, dimana nilainya hampir sama dengan hasil perhitungan menggunakan Persamaan 3.

Theorem 1

Suatu fungsi $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ adalah pdf bersama untuk vektor variabel acak $X = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat berikut:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) \geq 0 \quad \text{untuk setiap kemungkinan nilai } (x_1, x_2, \dots, x_k)$$

dan

$$\sum_{x_1} \cdots \sum_{x_k} f(x_1, x_2, \dots, x_k) = 1$$



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Dalam beberapa masalah dua dimensi, menyajikan pdf bersama dalam bentuk tabel lebih mudah. Misalkan $(X_1, X_2) \sim MULT(3; 0.4, 0.4)$ pada Contoh 1. Peluang untuk setiap (x_1, x_2) dapat dinyatakan dalam tabel berikut.

$f(x_1, x_2)$		x_2				$f_1(x_1)$
		0	1	2	3	
x_1	0	0.008	0.048	0.096	0.064	0.216
	1	0.048	0.192	0.192	0	0.432
	2	0.096	0.192	0	0	0.288
	3	0.064	0	0	0	0
$f_2(x_2)$		0.216	0.432	0.288	0.064	1



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Sekarang kita tertarik pada **pdf marginal** $P[X_1 = 0]$. Dengan mengasumsikan A menyatakan kejadian $X_1 = 0$ dan B_j menyatakan kejadian $X_2 = j$ dengan $j = 0, 1, 2, 3$. Peluang marginal, $P(A) = P[X_1 = 0]$ dapat dihitung menggunakan teorema peluang total sebagai berikut,

$$\begin{aligned}
 P(A) &= \sum_{j=0}^3 P(A \cap B_j) \\
 &= \sum_{j=0}^3 P[X_1 = 0, X_2 = j] \\
 &= \sum_{x_2} f(0, x_2) \\
 &= 0.216
 \end{aligned}$$

Nilai dari $f_1(x_1) = P[X_1 = x_1]$ diberikan di kolom paling kanan tabel untuk setiap nilai yang mungkin dari x_1 dan $f_1(x_1)$ disebut sebagai marginal pdf dari X_1 .



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Definition 2

Jika sepasang (X_1, X_2) variabel acak diskrit memiliki pdf bersama $f(x_1, x_2)$, maka pdf marginal dari X_1 and X_2 adalah

$$f_1(x_1) = \sum_{x_2} f(x_1, x_2),$$

dan

$$f_2(x_2) = \sum_{x_1} f(x_1, x_2).$$

Notasi lain untuk menyatakan pdf marginal adalah $f_{X_1}(x_1)$ dan $f_{X_2}(x_2)$. Kita dapat menurunkan suatu formula pdf marginal $f_1(x_1)$ dan $f_2(x_2)$ jika pdf bersama $f(x_1, x_2)$ dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi analitik.

Sebagai contoh, $(X_1, X_2) \sim MULT(n, p_1, p_2)$. Pdf marginal dari X_1 adalah

$$f_1(x_1) = \binom{n}{x_1} p_1^{x_1} (1 - p_1)^{n-x_1}$$



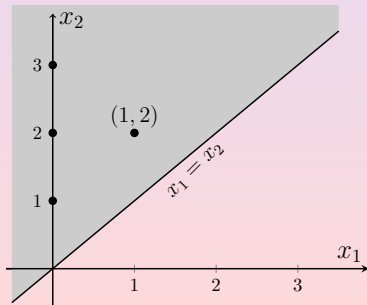
DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Jika X menyatakan variabel acak diskrit berdimensi k dan A sebuah kejadian, maka

$$P[X \in A] = \sum \cdots_{x \in A} \sum f(x_1, x_2, \cdots, x_k)$$

Sebagai contoh, pada soal benih bunga sebelumnya, kita ingin mengetahui peluang bahwa jumlah benih berbunga merah, X_1 kurang dari jumlah benih berbunga putih, X_2 .

$$P[X_1 < X_2] = f(0, 1) + f(0, 2) + f(0, 3) + f(1, 2) = 0.4$$



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Definition 3

Fungsi distribusi kumulatif (CDF) bersama dari k variabel acak $X_1, X_2, \dots, X_k$ adalah suatu fungsi yang didefinisikan oleh

$$F(x_1, x_2, \dots, x_k) = P[X_1 \leq x_1, \dots, X_k \leq x_k]$$

$F(x_1, x_2, \dots, x_k)$ menyatakan bahwa peluang bersama vektor variabel acak X berdimensi k terletak pada suatu wilayah, A yang berbentuk persegi panjang.



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

Theorem 2

Suatu fungsi $F(x_1, x_2)$ adalah CDF bersama dari variabel acak X_1 dan X_2 (bivariat CDF) jika dan hanya jika

$$\lim_{x_1 \rightarrow -\infty} F(x_1, x_2) = F(-\infty, x_2) = 0; \quad \text{untuk setiap } x_2 \quad (5)$$

$$\lim_{x_2 \rightarrow -\infty} F(x_1, x_2) = F(x_1, -\infty) = 0; \quad \text{untuk setiap } x_1 \quad (6)$$

$$\lim_{\substack{x_1 \rightarrow \infty \\ x_2 \rightarrow \infty}} F(x_1, x_2) = 1 \quad (7)$$

$$F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c) \geq 0 \quad \text{untuk setiap } a < b \text{ dan } c < d \quad (8)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x_1 + h, x_2) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F(x_1, x_2 + h) = F(x_1, x_2) \quad (9)$$

untuk setiap x_1 dan x_2



DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA

EXERCISES

- ① Lima kartu diambil tanpa pengembalian dari setumpuk 52 kartu biasa. Misalkan X menyatakan jumlah kartu as, Y jumlah kartu King, dan Z jumlah kartu Queen yang diperoleh. Dapatkan peluang dari setiap kejadian berikut:
- (a) $A = [X = 2]$; (d) $A \cup B$; (g) $[X < 2]$
 (b) $B = [Y = 2]$; (e) A given B ; (h) $[X \geq 2]$
 (c) $A \cap B$; (f) $[X = x]$; (i) $[X = 2, Y = 2, Z = 1]$
- ② Jika X dan Y adalah variabel acak dengan pdf bersama

$$f(x, y) = c \frac{2^{x+y}}{x!y!}; \quad x = 0, 1, 2, \dots; \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

dan nol untuk lainnya.

- (a) Dapatkan konstanta c .
 (b) Dapatkan marginal pdf dari X dan Y .



Table of Contents

- 1 DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA
- 2 DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA**
- 3 VARIABEL ACAK INDEPENDEN
- 4 DISTRIBUSI BERSYARAT
- 5 SAMPEL ACAK
- 6 ASSIGNMENT 4



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Definition 4

Suatu vektor variabel acak berdimensi k , $X = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ dikatakan kontinu jika terdapat fungsi pdf bersama, $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ dari X , sehingga CDF bersama dapat dinyatakan sebagai

$$F(x_1, x_2, \dots, x_k) = \int_{-\infty}^{x_k} \cdots \int_{-\infty}^{x_1} f(t_1, \dots, t_k) dt_1 \cdots dt_k \quad (10)$$

untuk setiap $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$.

Pdf bersama dapat diperoleh dari CDF bersama dengan diferensiasi selamanya ada.

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{\partial^k}{\partial x_1 \cdots \partial x_k} F(x_1, x_2, \dots, x_k)$$



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Theorem 3

Fungsi sebarang $f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ merupakan suatu pdf bersama dari variabel acak berdimensi k jika dan hanya jika

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) \geq 0; \quad \text{untuk setiap } x_1, x_2, \dots, x_k,$$

dan

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_k) dx_1 \cdots dx_k = 1.$$



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Example 3

Misalkan X_1 menunjukkan konsentrasi zat tertentu dalam satu uji coba dari suatu percobaan dan X_2 menyatakan konsentrasi zat dalam uji coba kedua dari percobaan tersebut. Diasumsikan bahwa pdf bersamanya diberikan oleh

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 4x_1x_2; & 0 < x_1 < 1; 0 < x_2 < 1 \\ 0; & \text{lainnya} \end{cases}$$

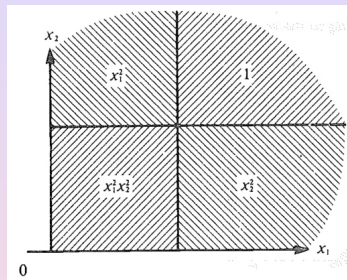
CDF bersama adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} F(x_1, x_2) &= \int_{-\infty}^{x_2} \int_{-\infty}^{x_1} f(t_1, t_2) dt_1 dt_2 \\ &= \int_0^{x_2} \int_0^{x_1} 4t_1t_2 dt_1 dt_2 \\ &= x_1^2 x_2^2; \quad 0 < x_1 < 1; 0 < x_2 < 1 \end{aligned}$$



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Daerah lainnya dari $F(x_1, x_2)$ ditampilkan pada gambar berikut



Dengan demikian kita dapat menyatakan CDF nya sebagai berikut:

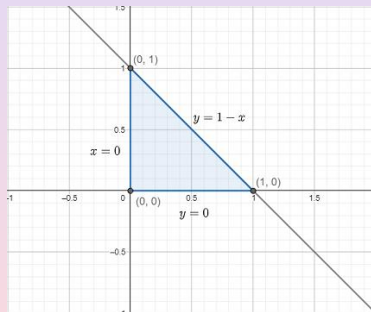
$$F(x_1, x_2) = \begin{cases} 0; & x_1 \leq 0; x_2 \leq 0 \\ x_1^2 x_2^2; & 0 < x_1 < 1; 0 < x_2 < 1 \\ x_2^2; & x_1 \geq 1; 0 < x_2 < 1 \\ x_1^2; & x_2 \geq 1; 0 < x_1 < 1 \\ 1; & x_1 \geq 1; x_2 \geq 1 \end{cases}$$



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Contoh lainnya, kita tertarik untuk mendapatkan peluang bahwa dalam kedua uji coba tersebut menghasilkan "rata-rata kandungan zatnya kurang dari 0.5". Kita dapat mendefinisikan daerahnya sebagai $A = (x_1, x_2) | (x_1 + x_2)/2 < 0.5$.

$$\begin{aligned}
 P\left[\frac{X_1 + X_2}{2} < 0.5\right] &= P[(X_1, X_2) \in A] \\
 &= \int_0^1 \int_0^{(1-x_2)} 4x_1x_2 \, dx_1 dx_2 \\
 &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$



Untuk memudahkan, kita dapat menggambar sketsa grafik dan daerahnya untuk mendapatkan batas-batas daerahnya.



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Definition 5

Jika sepasang variabel acak kontinu, (X_1, X_2) memiliki pdf bersama, $f(x_1, x_2)$, maka pdf marginal dari X_1 and X_2 adalah

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_2,$$

dan

$$f_2(x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2) dx_1.$$

Berdasarkan pdf bersama dalam Contoh 3, marginal pdf dari X_1 sebagai berikut

$$\begin{aligned} f_1(x_1) &= \int_0^1 4x_1x_2 dx_2 \\ &= 2x_1; \quad 0 < x_1 < 1. \end{aligned}$$

Untuk marginal pdf dari X_2 dapat dilakukan dengan cara yang sama.
Pertanyaan: bagaimana interval untuk x_2 ?



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Definition 6

Jika $X = (X_1, X_2, \dots, X_k)$ adalah variabel acak berdimensi k dengan CDF bersama, $F(x_1, x_2, \dots, x_k)$, maka CDF marginal dari X_j is

$$F_j(x_j) = \lim_{\substack{x_i \rightarrow \infty \\ \text{all } i \neq j}} F(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

Example 4

Misalkan X_1, X_2, X_3 adalah variabel acak kontinu dengan pdf bersama, $f(x_1, x_2, x_3) = 6$ untuk $0 < x_1 < x_2 < x_3 < 1$ dan nol lainnya. Pdf marginal dari X_3 adalah

$$\begin{aligned} f_3(x_3) &= \int_0^{x_3} \int_0^{x_2} 6 \, dx_1 \, dx_2 \\ &= 3x_3^2; \quad 0 < x_3 < 1 \end{aligned}$$



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

Example 5

Contoh lainnya, pdf bersama, $f(x_1, x_2)$ dapat diperoleh dengan

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, x_2, x_3) dx_3 \\ &= \int_{x_2}^1 6 dx_3 \\ &= 6(1 - x_2); \quad 0 < x_1 < x_2 < x_3 < 1 \end{aligned}$$

Catatan: Pada kedua contoh di atas, kita dapat melihat variabel yang terlibat dari fungsi yang diberikan



DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA

EXERCISES

- ① Perhatikan fungsi $F(x_1, x_2)$ yang didefinisikan sebagai berikut

$$F(x_1, x_2) = \begin{cases} 0.25(x_1 + x_2)^2; & 0 \leq x_1 < 1; 0 \leq x_2 < 1 \\ 0; & x_1 < 0; x_2 < 0 \\ 1; & \text{lainnya} \end{cases}$$

Apakah $F(x_1, x_2)$ sebuah CDF bivariat?

- ② Misalkan pdf bersama dari masa pakai suatu bagian dan cadangan tertentu diberikan oleh

$$f(x, y) = e^{-(x+y)} \quad 0 < x < \infty; 0 < y < \infty$$

dan nol lainnya. Dapatkan:

- ① Pdf marginal dari X dan Y .
- ② CDF bersama
- ③ $P[X > 2]$
- ④ $P[X < Y]$
- ⑤ $P[X + Y > 2]$



Table of Contents

- 1 DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA
- 2 DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA
- 3 VARIABEL ACAK INDEPENDEN**
- 4 DISTRIBUSI BERSYARAT
- 5 SAMPEL ACAK
- 6 ASSIGNMENT 4



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Misalkan bahwa X_1 dan X_2 adalah variabel acak diskrit dengan peluang bersama disajikan dalam tabel berikut.

$f(x_1, x_2)$		x_2			$f_1(x_1)$
		0	1	2	
x_1	0	0.1	0.2	0.1	0.4
	1	0.1	0.2	0.1	0.4
	2	0.1	0.1	0	0.2
$f_2(x_2)$		0.3	0.5	0.2	1

Berdasarkan tabel tersebut, kita tahu bahwa $[X_1 = 1]$ dan $[X_2 = 1]$ adalah independen karena $f(1, 1) = 0.2 = f_1(1)f_2(2)$. Namun, $f(1, 2) = 0.1 \neq f_1(1)f_2(2)$, sehingga kejadian-kejadian ini tidak independen.



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Definition 7

Variabel acak $X_1, \dots, X_k$ dikatakan independen jika untuk setiap $a_i < b_i$,

$$P[a_1 \leq X_1 \leq b_1, \dots, a_k \leq X_k \leq b_k] = \prod_{i=1}^k P[a_i \leq X_i \leq b_i.] \quad (11)$$

Theorem 4

Variabel acak $X_1, \dots, X_k$ dikatakan independen jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat berikut:

$$F(x_1, \dots, x_k) = F_1(x_1) \cdots F_k(x_k) \quad (12)$$

$$f(x_1, \dots, x_k) = f_1(x_1) \cdots f_k(x_k) \quad (13)$$

dimana $F_i(x_i)$ dan $f_i(x_i)$ adalah CDF marginal dan pdf marginal dari X_i .



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Theorem 5

Dua variabel acak X_1 dan X_2 dengan pdf bersama $f(x_1, x_2)$ adalah independen jika dan hanya jika:

- ① "Himpunan pembangunnya", $\{(x_1, x_2) | f(x_1, x_2) > 0\}$ merupakan sebuah Cartesian product, $A \times B$, dan
- ② pdf bersamanya dapat difaktorkan dalam perkalian dari fungsi x_1 dan x_2 , $f(x_1, x_2) = g(x_1)h(x_2)$.

Example 6

Misalkan sepasang variabel acak X_1 dan X_2 adalah

$$f(x_1, x_2) = 8x_1x_2; \quad 0 < x_1 < x_2 < 1$$

dan nol lainnya. Dengan memperhatikan Teorema 5, pdf bersamanya dapat difaktorkan, tetapi himpunan pendukungnya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk Cartesian product. Sehingga, X_1 dan X_2 adalah dependen.

VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Example 7

Misalkan pdf bersama dari sepasang variabel acak X_1 dan X_2 adalah

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2; \quad 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1$$

dan nol lainnya. Pada kasus ini, himpunan pembangunnya dapat dinyatakan dalam Cartesian product, tetapi fungsi pdf bersamanya tidak dapat difaktorkan menjadi $g(x_1)h(x_2)$. Jadi, X_1 dan X_2 adalah dependen.

Example 8

Dua komponen dalam roket beroperasi secara independen, dan probabilitas bahwa setiap komponen gagal saat diluncurkan adalah p . Misalkan X menunjukkan jumlah peluncuran yang diperlukan untuk kegagalan komponen 1 dan Y menunjukkan jumlah peluncuran yang diperlukan untuk kegagalan komponen 2. Dengan asumsi percobaan peluncuran independen, setiap variabel $X, Y \sim GEO(p)$.



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Example

Pdf bersama dari (X, Y) adalah

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_X(x)f_Y(y) \\ &= pq^{x-1}pq^{y-1} \\ &= p^2q^{x+y-2}; \quad x = 1, 2, \dots; y = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

dan CDF bersama dari X dan Y adalah

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &= \sum_{j=1}^y \sum_{i=1}^x f_{X,Y}(x, y) \\ &= \sum_{j=1}^y pq^{j-1} \sum_{i=1}^x pq^{i-1} \\ &= (1 - q^y)(1 - q^x) \\ &= F_X(x)F_Y(y) \end{aligned}$$



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Example

Dalam kasus lain, didefinisikan bahwa $T = X + Y$ adalah jumlah percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan kegagalan di kedua komponen. Pdf bersama dari X dan T diberikan oleh

$$\begin{aligned}f_{X,T}(x,t) &= P[X = x, T = t] \\&= P[X = x, Y = t - x] \\&= f_{X,Y}(x, (t - x)) \\&= p^2 q^{t-2}; \quad t = x + 1, x + 2, \dots; x = 1, 2, \dots, t - 1\end{aligned}$$

apakah X dan T independen ?



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Example

CDF bersama dari X dan T adalah

$$F_{X,T}(x,t) = \sum_{k=1}^x \sum_{t=k+1}^t p^2 q^{t-2}$$

$$= 1 - q^x - pxq^{t-1}; \quad t = x+1, x+2, \dots; \quad x = 1, 2, \dots, t-1$$

Marginal CDF dari X dan T adalah

$$F_X(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} F_{X,T}(x,t) = 1 - q^x; \quad x = 1, 2, \dots$$

$$F_T(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} F_{X,T}(x,t) = F_{X,T}(t-1, t)$$

$$= 1 - q^{t-1} - p(t-1)q^{t-1}; \quad t = 2, 3, \dots$$



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Example

Pdf marginal dari T diperoleh dengan mengambil selisih CDF,

$$\begin{aligned} f_T(t) &= F_T(t) - F_T(t-1); \quad \text{atau menggunakan definisi} \\ &= \sum_{x=1}^{t-1} f_{X,T}(x,t) \\ &= (t-1)p^2q^{t-2}; \quad t = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Distribusi apa yang sesuai dengan pdf marginal dari X dan pdf marginal dari T ?



VARIABEL ACAK INDEPENDEN

Exercise

- ① Jika X dan Y adalah variabel acak diskrit dengan pdf bersama

$$f(x, y) = c \frac{2^{x+y}}{x!y!}; \quad x = 0, 1, 2, \dots; \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

dan nol lainnya. Apakah X dan Y independen ?

- ② Misalkan pdf bersama dari masa pakai suatu bagian dan cadangan tertentu diberikan oleh

$$f(x, y) = e^{-(x+y)} \quad 0 < x < \infty; \quad 0 < y < \infty$$

dan nol lainnya. Apakah X dan Y independen ?



Table of Contents

- 1 DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA
- 2 DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA
- 3 VARIABEL ACAK INDEPENDEN
- 4 DISTRIBUSI BERSYARAT**
- 5 SAMPEL ACAK
- 6 ASSIGNMENT 4



DISTRIBUSI BERSYARAT

Definition 8

Jika X_1 dan X_2 adalah variabel acak diskrit atau kontinu dengan pdf bersama, $f(x_1, x_2)$, maka pdf bersyarat dari X_2 yang diberikan $X_1 = x_1$ didefinisikan sebagai

$$f(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)} \quad (14)$$

untuk semua nilai x_1 sehingga $f_1(x_1) > 0$ dan nol lainnya.

Pdf bersyarat dari X_1 yang diberikan $X_2 = x_2$ adalah

$$f(x_1|x_2) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_2(x_2)}$$

untuk semua nilai x_2 sehingga $f_2(x_2) > 0$ dan nol lainnya.



DISTRIBUSI BERSYARAT

EXAMPLE

Example 9

Misalkan X_1, X_2, X_3 adalah kontinu dengan pdf bersama $f(x_1, x_2, x_3) = 6$ untuk $0 < x_1 < x_2 < x_3 < 1$ dan nol lainnya. Pdf bersyarat X_3 yang diberikan (X_1, X_2) adalah

$$\begin{aligned} f(x_3|x_1, x_2) &= \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{f(x_1, x_2)} \\ &= \frac{6}{6(1 - x_2)} \\ &= \frac{1}{1 - x_2}; \quad 0 < x_1 < x_2 < x_3 < 1 \end{aligned}$$

dan nol lainnya.



DISTRIBUSI BERSYARAT

Theorem 6

Jika X_1 dan X_2 adalah variabel acak dengan pdf bersama $f(x_1, x_2)$ dan pdf marginal dari $f_1(x_1)$ dan $f_2(x_2)$, maka

$$f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f(x_2|x_1) = f_2(x_2)f(x_1|x_2), \quad (15)$$

dan jika X_1 dan X_2 adalah independen, maka

$$f(x_2|x_1) = f_2(x_2),$$

dan

$$f(x_1|x_2) = f_1(x_1)$$

Notasi lain untuk pdf bersyarat dari Y yang diberikan X adalah $f_{Y|X}(y|x)$ atau $f_{Y|X}(y)$. Namun kita dapat menggunakan notasi yang lebih sederhana $f(y|x)$, dimana $Y|X$ atau $Y|X = x$, sering disebut dengan "variabel acak bersyarat".



DISTRIBUSI BERSYARAT

Example 10

Misalkan X dan $T = X + Y$ adalah independen dan $X, Y \sim GEO(p)$. Pdf bersyarat dari T yang diberikan $X = x$ adalah

$$\begin{aligned} f(t|x) &= \frac{f(x, t)}{f(x)} \\ &= \frac{p^2 q^{t-2}}{pq^{x-1}} = pq^{t-x-1}; \quad t = x + 1, x + 2, \dots \end{aligned}$$

Asumsikan untuk setiap $x = 1, 2, \dots$. Pdf bersama dari $U = T - X$ yang diberikan $X = x$ adalah

$$\begin{aligned} f(u|x) &= P[T - x = u | X = x] \\ &= P[T = u + x | X = x] \\ &= f(u + x | x) = pq^{u-1}; \quad u = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Kita tahu bahwa U yang diberikan $X \sim GEO(p)$.



DISTRIBUSI BERSYARAT

Example cont.

Contoh lainnya, pdf bersyarat untuk X yang diberikan $T = t$ adalah

$$\begin{aligned} f(x|t) &= \frac{f(x,t)}{f(t)} \\ &= \frac{p^2 q^{t-2}}{(t-1)p^2 q^{t-2}} \\ &= \frac{1}{t-1}; \quad x = 1, 2, \dots, t-1 \end{aligned}$$

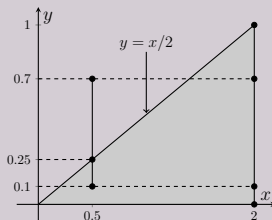
Dengan demikian, pdf bersyarat pada $T = t$, $X \sim DU(t-1)$.



DISTRIBUSI BERSYARAT

Example 11

Sebidang tanah datar berbentuk segitiga siku-siku dengan batas selatan sepanjang dua mil dan batas timur sepanjang satu mil.



Titik mendarat dari benih di udara adalah kejadian yang diamati. Diasumsikan bahwa: benih mendarat di dalam batas, dengan koordinatnya X dan Y terdistribusi secara merata di atas permukaan segitiga.



DISTRIBUSI BERSYARAT

Example cont.

Dengan kata lain, sepasang (X, Y) memiliki sebuah pdf konstan $f(x, y) = c > 0$ untuk titik yang berada dalam batas, dan nol lainnya. Memperhatikan sifat-sifat pdf bersama, kita dapat memperoleh konst $c = 1$. Pdf bersama dari X dan Y adalah

$$f_1(x) = \int_0^{x/2} (1) dy = \frac{x}{2}; \quad 0 < x < 2,$$

dan

$$f_2(y) = \int_{2y}^2 (1) dx = 2(1 - y); \quad 0 < y < 1.$$

Pdf bersyarat dari Y yang diberikan $X = x$ adalah

$$f(y|x) = \frac{1}{x/2} = \frac{2}{x}; \quad 0 < y < \frac{x}{2}.$$

Pdf bersyarat pada $X = x$ dari $Y \sim UNIF(0, x/2)$.



DISTRIBUSI BERSYARAT

Example cont.

Jika kita ingin mengamati saat $X = 0.5$, maka peluang bersyarat bahwa $Y \in [0.1, 0.7]$ dengan mempertimbangkan batas y dalam $f(y|x)$ adalah

$$\begin{aligned} P[0.1 \leq Y \leq 0.7 | X = 0.5] &= \int_{0.1}^{0.7} f(y|0.5) dy \\ &= \int_{0.1}^{0.25} 4 dy \\ &= 0.6 \end{aligned}$$

Peluang marginal $Y \in [0.1, 0.7]$ adalah

$$\begin{aligned} P[0.1 \leq Y \leq 0.7] &= \int_{0.1}^{0.7} \int_{2y}^2 f(x, y) dx dy \\ &= \int_{0.1}^{0.7} f_2(y) dy \\ &= 0.72 \end{aligned}$$



DISTRIBUSI BERSYARAT

Example 12

Perhatikan pdf bersama, $f(x, y) = x + y$ untuk $0 < x < 1$ dan $0 < y < 1$.
Peluang bersyarat dari Y yang diberikan X adalah

$$\begin{aligned} f(y|x) &= \frac{f(x, y)}{f_1(x)} \\ &= \frac{x + y}{x + 0.5}; \quad 0 < y < 1. \end{aligned}$$

Misalkan $X = 0.25$ dan $Y \in (0, 0.5)$, maka

$$\begin{aligned} P[0 < Y < 0.5 | X = 0.25] &= \int_0^{0.5} \frac{0.25 + y}{0.75} dy \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$



DISTRIBUSI BERSYARAT

EXERCISE

- ① Misalkan bahwa X dan Y memiliki pdf bersama

$$f(x, y) = \frac{2}{3}(x + 1); \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1$$

dan nol lainnya. Dapatkan:

- ① $f_1(x)$ dan $f_2(y)$
 - ② $f(y|x)$
 - ③ $P[X + Y \leq 1]$
 - ④ $P[X < 2Y < 3X]$
 - ⑤ Apakah X dan Y independen?
- ② Misalkan X dan Y adalah variabel acak kontinu dengan pdf bersama,

$$f(x, y) = k(x + y); \quad 0 \leq x \leq y \leq 1$$

Dapatkan:

- ① nilai k sehingga $f(x, y)$ adalah pdf bersama.
- ② pdf marginal, $f_X(x)$ dan $f_Y(y)$
- ③ CDF
- ④ pdf bersyarat $f(y|x)$ dan $f(x|y)$



Table of Contents

- 1 DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA
- 2 DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA
- 3 VARIABEL ACAK INDEPENDEN
- 4 DISTRIBUSI BERSYARAT
- 5 SAMPEL ACAK**
- 6 ASSIGNMENT 4



SAMPEL ACAK

Definition 9

Himpunan variabel acak $X_1, X_2, \dots, X_n$ dikatakan **sampel acak** berukuran n dari suatu populasi dengan pdf, $f(x)$ jika pdf bersamanya memiliki bentuk

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n)$$

Pengambilan sampel acak mengasumsikan bahwa sampel diambil sedemikian rupa sehingga variabel acak untuk setiap percobaan independen dan mengikuti fungsi kepadatan populasinya.



SAMPEL ACAK

Example 13

Umur (dalam tahun) dari jenis bola lampu tertentu diasumsikan mengikuti fungsi kepadatan populasi "eksponensial" yang diberikan oleh

$$f(x) = e^{-x}; \quad 0 < x < \infty$$

Jika sampel acak berukuran dua diperoleh dari populasi ini, maka kita akan mendapatkan

$$f(x_1, x_2) = e^{-(x_1+x_2)}; \quad 0 < x_i < \infty$$

Misalkan umur total dari dua bola lampu adalah $x_1 + x_2 = 0.5$ tahun. Kemudian,

$$\begin{aligned} P[X_1 + X_2 \leq 0.5] &= \int_0^{0.5} \int_0^{0.5-x_2} e^{-(x_1+x_2)} dx_1 dx_2 \\ &= 1 - 1.5e^{-0.5} = 0.09 \end{aligned}$$



SAMPEL ACAK

EXERCISE

- ① Misalkan X_1 dan X_2 adalah sampel acak berdistribusi diskrit dengan pdf yang diberikan oleh $f(1) = f(3) = 0.2$ dan $f(2) = 0.6$.
 - ① Tabulasikan nilai pdf gabungan dari X_1 dan X_2 .
 - ② Tabulasikan nilai dari CDF bersama
 - ③ Dapatkan $P[X_1 + X_2 \leq 4]$
- ② Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ menotasikan sampel acak dari sebuah populasi dengan pdf $f(x) = 3x^2; 0 < x < 1$ dan nol lainnya.
 - ① Tuliskan pdf bersamanya.
 - ② Dapatkan peluang bahwa pengamatan pertama kurang dari 0.5.
 - ③ Dapatkan peluang bahwa semua pengamatan kurang dari 0.5.



Table of Contents

- 1 DISTRIBUSI DISKRIT BERSAMA
- 2 DISTRIBUSI KONTINU BERSAMA
- 3 VARIABEL ACAK INDEPENDEN
- 4 DISTRIBUSI BERSYARAT
- 5 SAMPEL ACAK
- 6 ASSIGNMENT 4**



Assignments

Buat 5 kelompok dan hasilkan video penyelesaian dari beberapa soal yang sesuai berikut (lihat halaman 165-170):

- Group 1: 1, 7, 15, 20, 27
- Group 2: 2, 9, 16, 23, 28
- Group 3: 4, 10, 17, 24, 29
- Group 4: 5, 11, 18, 25, 30
- Group 5: 6, 13, 20, 26, 31

Upload tugas ini pada myITS classroom paling lambat pada 5 Mei 2023.

Catatan Satu video untuk satu soal; Sepanjang video, pemateri harus ada dalam frame dan tuliskan nama-nama dari pemateri pada 3-5 detik pertama dari video. Anda bisa mengupload video tersebut di YouTube, kemudian tuliskan linknya di Classroom.

